ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Anomalies chromosomiques

PARTIE 02

Anomalies de structure (translocation, délétion)

25 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · ANOMALIES CHROMOSOMIQUES

Anomalies de *structure* : translocation et délétion

Et si le nombre de chromosomes restait correct, mais que les chromosomes eux-mêmes étaient « mal recollés » ? Cette partie construit **6 notions** : la notion générale d'**anomalie de structure** (cassures puis remaniements), puis les quatre remaniements classiques — **délétion** (fragment perdu), **duplication** (fragment répété), **inversion** (fragment retourné) et **translocation** (fragment transféré vers un autre chromosome, comme la translocation 14/21) — et enfin leurs **conséquences**.

⏱ 25 min 🧬 6 notions 📚 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Des chromosomes « mal recollés »

01 Notion · anomalie_structure — Cassures puis remaniements

02 Notion · deletion — La délétion : un fragment perdu

03 Notion · duplication — La duplication : un fragment répété

04 Notion · inversion — L'inversion : un fragment retourné

05 Notion · translocation — La translocation et le cas 14/21

06 Notion · consequences_structure — Équilibré ou déséquilibré ?

07 Bilan — Tableau des remaniements et pièges

Des chromosomes « mal recollés »

Dans la partie 1, nous avons compté les chromosomes : 46, 47 ou 45. Mais le nombre ne dit pas tout ! Imaginons un caryotype de **46 chromosomes apparemment normaux**… et pourtant, une personne présente des anomalies du développement. Comment est-ce possible ?

La réponse tient dans une image simple : un chromosome, c'est un peu comme un **collier de perles** (les perles = les gènes, alignés le long de la molécule d'ADN). Ce collier peut **casser**, et les morceaux peuvent être **recollés autrement** : une perle manquante, une suite de perles en double, un tronçon remonté à l'envers, ou un morceau de collier soudé à un autre collier. Le nombre total de chromosomes peut rester 46 — mais **l'ordre et la quantité de gènes** ont changé. Ce sont les **anomalies de structure**.

LE FIL CONDUCTEUR DE LA PARTIE

Une anomalie de structure commence presque toujours par une ou plusieurs **cassures** de chromosomes, suivies d'un **remaniement** anormal des fragments. Le nombre de chromosomes **ne change pas forcément** — c'est la grande différence avec la partie 1.

Cassures puis remaniements : la définition

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **anomalie de structure** (ou anomalie de structure chromosomique) est une anomalie qui modifie **l'organisation d'un chromosome** — perte, répétition, retournement ou déplacement d'un **fragment** de chromosome — à la suite d'une ou plusieurs **cassures**, sans que le **nombre de chromosomes ne change forcément**.

Trois idées sont dans cette définition, et il faut les retenir ensemble :

1. **Une cassure se produit**
   le chromosome (ou deux chromosomes à la fois) se rompt en un ou plusieurs points — cela peut arriver de façon accidentelle, sous l'effet de certains agents (radiations, produits toxiques) ou lors d'événements cellulaires anormaux.

2. **Les fragments se recollent mal**
   le système de réparation recolle les morceaux… mais pas toujours au bon endroit ni dans le bon sens : c'est le **remaniement**.

3. **Le nombre de chromosomes ne bouge pas forcément**
   s'il n'y a ni perte ni gain de chromosome entier, le caryotype peut rester à 46 — seuls les fragments ont bougé.

Selon ce que devient le fragment cassé, on distingue **quatre remaniements classiques** à connaître : la **délétion**, la **duplication**, l'**inversion** et la **translocation**. Les trois premières se produisent sur un seul chromosome ; la translocation, elle, implique **deux chromosomes différents**.

⚠️ LE MOT QUI CHANGE TOUT : « FRAGMENT »

Toutes les anomalies de cette partie concernent des **fragments de chromosome**, pas des chromosomes entiers. C'est exactement l'inverse de la partie 1, où c'était le chromosome **entier** (de trop ou en moins) qui était en cause. Cette nuance « fragment vs chromosome entier » est LA clé de lecture des sujets de Bac.

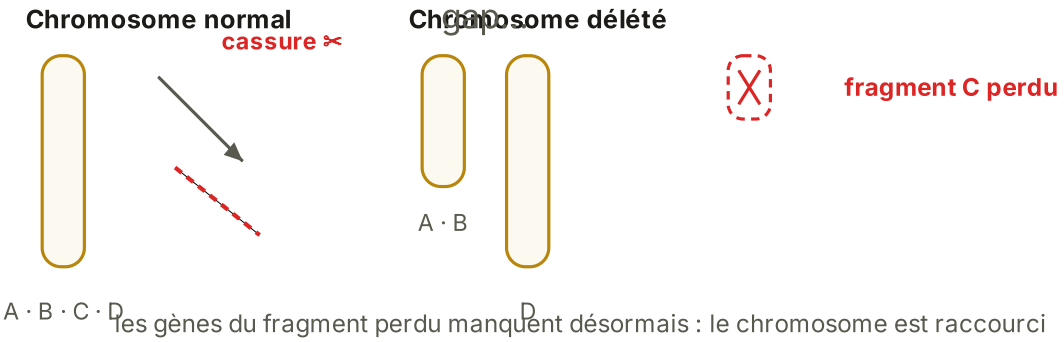
02 NOTION · DELETION

La délétion : un fragment perdu

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **délétion** est une anomalie de structure correspondant à la **perte d'un fragment de chromosome** : le chromosome se casse en un ou deux points, le fragment détaché est **perdu**, et le chromosome est **raccourci**.

LA DÉLÉTION : UN FRAGMENT PERDU



les gènes du fragment perdu manquent désormais : le chromosome est raccourci

Schéma simplifié : une cassure détache le fragment C, qui disparaît. Le chromosome gardé est raccourci — les gènes qu'il portait sont définitivement absents (schéma littéral, un vrai chromosome est filiforme).

Ce qui manque ne revient pas : les gènes du fragment perdu sont **définitivement absents** de ce chromosome. Les conséquences dépendent de la **taille du fragment perdu** et des **gènes qu'il contenait** — un petit fragment peut passer presque inaperçu, un grand fragment manque gravement au développement.

L'EXEMPLE À CONNAÎTRE : LE SYNDROME DU « CRI DU CHAT »

Il est dû à une **délétion sur le bras court du chromosome 5** (notation **5p−**, « p » désigne le bras court). La personne présente un cri aigu et monotone qui évoque le miaulement d'un chat (d'où le nom), un retard mental et un retard de croissance. C'est un exemple rare (≈ 1 naissance sur 50 000) mais classique.

🚨 DÉLÉTION ≠ MONOSOMIE

Une délétion = un **morceau** de chromosome perdu → le caryotype garde **46 chromosomes**. Une monosomie = un **chromosome entier** perdu → 45 chromosomes. Ne mélange jamais les deux familles d'anomalies dans une copie.

03 NOTION · DUPLICATION

La duplication : un fragment répété

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **duplication** est une anomalie de structure correspondant à la **répétition d'un fragment de chromosome** : un fragment est présent en **deux exemplaires** sur le même chromosome (l'un à sa place normale, l'autre en supplément).

La duplication est en quelque sorte **le symétrique de la délétion** : au lieu de perdre un fragment, le chromosome en **gagne une copie**. Conséquence logique : les gènes de ce fragment se retrouvent en **trois exemplaires** dans la cellule (deux sur le chromosome dupliqué + un sur l'homologue normal) — c'est un **excès de matériel génétique**, mais limité à un fragment.

Mécanisme simplifié

: deux cassures mal réparées, ou un « copier-coller » erroné lors de la réparation, insèrent une copie du fragment juste à côté de l'original.

Conséquences : comme toujours, elles dépendent de la **taille du fragment** dupliqué et des gènes concernés ; elles sont en général **moins graves** que la perte du même fragment, mais un excès de certains gènes perturbe quand même le développement.

Nombre de chromosomes : inchangé (46) — c'est un remaniement *à l'intérieur* du chromosome.

⚠️ **DUPLICATION ≠ TRISOMIE**

Une trisomie (partie 1) = un **chromosome entier** en 3 exemplaires → 47 chromosomes. Une duplication = un **fragment** en 2 exemplaires sur un chromosome → toujours 46 chromosomes. Le déséquilibre porte sur des gènes, pas sur le compte de chromosomes.

L'inversion : un fragment retourné

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **inversion** est une anomalie de structure correspondant au **retournement d'un fragment de chromosome** : le chromosome casse en **deux points**, le fragment situé entre les deux cassures se **détache, se retourne** (pivote sur l'ADN de 180°), puis **se recolle à l'envers** sur le même chromosome.

L'inversion est le remaniement le plus « discret » des quatre : **aucun gène n'est perdu ni ajouté** — tout le matériel est encore là, mais dans un **ordre inversé**. Imagine un paragraphe dont une phrase serait insérée à l'envers au milieu du texte : le texte a la même longueur, mais il n'a plus le même sens.

Aucune perte de matériel : le porteur d'une inversion est souvent **équilibré**, donc sans manifestation visible (on parle d'individu équilibré, développe en section 06).

Mais des risques à la génération suivante : lors de la méiose, l'appariement des homologues devient difficile dans la zone inversée, et les gamètes peuvent recevoir des chromosomes **déséquilibrés** — d'où des grossesses compliquées ou des enfants porteurs d'anomalies.

⚠️ COMMENT REPÉRER UNE INVERSION SUR UN SCHÉMA

Sur un caryogramme, l'inversion ne se **voit quasiment pas** à l'œil nu (même taille, même centromère) : il faut des techniques de coloration fine qui révèlent des **bandes** — l'ordre des bandes est alors inversé. Si un exercice te dit « l'ordre des bandes est modifié », la réponse est inversion (ou translocation si les bandes sont passées sur un autre chromosome).

POUR FIXER LES IDÉES

Chromosome : **A · B · C · D · E**. Cassures autour de C et D, retournement du fragment : le chromosome devient **A · B · D · C · E**. Rien n'est perdu, tout est retourné. ✔

05 NOTION · TRANSLOCATION

La translocation : un fragment transféré (cas 14/21)

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **translocation** est une anomalie de structure dans laquelle un **fragment de chromosome est transféré vers un autre chromosome** (non homologue). Elle résulte de cassures sur **deux chromosomes différents**, dont les fragments s'échangent ou se recollent l'un sur l'autre.

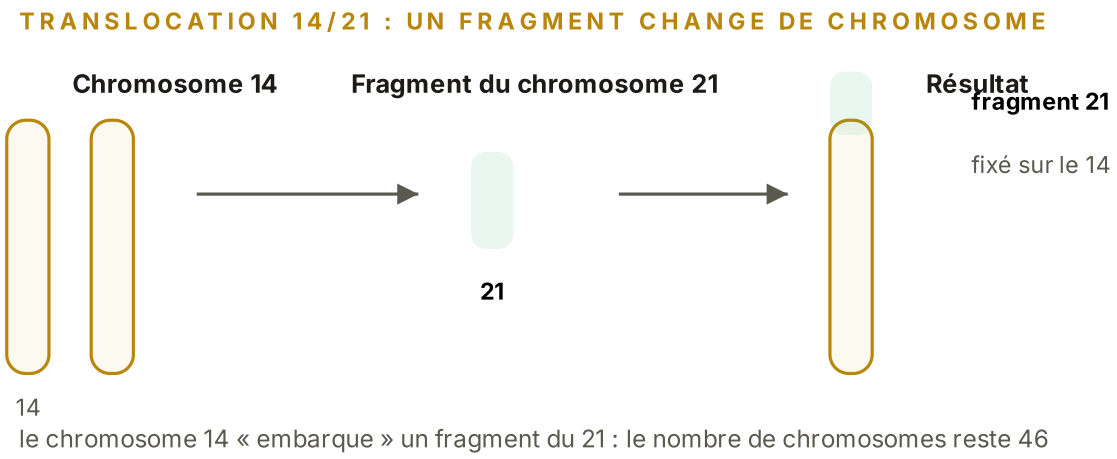


Schéma simplifié de la translocation 14/21 : un fragment du chromosome 21 se soude au chromosome 14. Le matériel 21 n'est pas perdu — il a juste changé de « véhicule ».

La translocation la plus célèbre au programme est la **translocation 14/21** : une partie du **chromosome 21** se fixe sur le **chromosome 14**. Elle explique certaines **trisomies 21 dites « familiales »**, c'est-à-dire qui se répètent dans une même famille. Voici le mécanisme complet, en 3 étapes :

1

Un parent est porteur équilibré

son caryotype compte **46 chromosomes** : il possède un chromosome 14 qui « embarque » un fragment de 21, mais **aucun gène n'est en excès ni en défaut** → il est en parfaite santé, sans aucun signe.

2

À la méiose, les gamètes se constituent

certains gamètes reçoivent le chromosome 14 porteur du fragment 21 **et** les deux chromosomes 21 normaux → ce gamète contient un excès de matériel du chromosome 21.

3

Fécondation : l'enfant est trisomique 21

l'enfant possède du matériel du chromosome 21 **en trois exemplaires** (deux 21 libres + le fragment collé au 14) → **trisomie 21 par translocation**, syndrome de Down — avec un caryotype qui peut compter 46 chromosomes seulement !

🚨 LE PIÈGE N°1 DE LA PARTIE

Une trisomie 21 par translocation peut exister avec **46 chromosomes** (et non 47) : le « troisième exemplaire » de matériel 21 est **collé** sur le chromosome 14. On dit que l'anomalie est **déséquilibrée**. La conséquence (syndrome de Down) est la même, mais le compte de chromosomes, lui, n'est pas le même que dans la trisomie 21 « libre » de la partie 1. Vérifie toujours ce que l'énoncé compte : des chromosomes entiers, ou du matériel génétique.

APPLICATION

Une mère porteuse équilibrée d'une translocation 14/21 consulte avant une grossesse : le **conseil génétique** (partie 3) établira son caryotype et estimera le risque que chaque enfant reçoive la combinaison déséquilibrée. Ce suivi explique pourquoi les trisomies 21 « familiales » apparaissent chez **plusieurs enfants d'une même fratrie**, contrairement à la trisomie 21 libre, accidentelle.

06 NOTION · CONSEQUENCES_STRUCTURE

Équilibré ou déséquilibré : quelles conséquences ?

Toutes les anomalies de structure ne se valent pas. La question centrale est simple : **y a-t-il encore la « juste quantité » de matériel génétique ?**

ÉTAT DU REMANIEMENT	MATÉRIEL GÉNÉTIQUE	CONSÉQUENCE POUR LA PERSONNE
Équilibré	Rien n'est perdu ni ajouté (inversion, translocation « de place »)	Aucune manifestation en général : la personne est dite **équilibrée** et se sent parfaitement saine
Déséquilibré	Il manque du matériel (délétion) ou il y en a en excès (duplication, fragments en trop)	Signes cliniques : le développement est perturbé par les gènes manquants ou en excès

📖 RÈGLE À RETENIR : LA GRAVITÉ DÉPEND DE LA TAILLE DU FRAGMENT

Les conséquences d'une anomalie de structure dépendent **de la taille du fragment** concerné et **des gènes qu'il porte** : un petit fragment peut avoir des effets limités ; un grand fragment (beaucoup de gènes manquants ou en excès) perturbe gravement le développement. Plus le fragment est grand, plus les conséquences sont lourdes.

D'où deux conséquences pratiques importantes :

Pour l'individu

: un remaniement équilibré ne se voit pas, mais un remaniement déséquilibré peut avoir des effets variés selon les gènes touchés (retard de développement, malformations…) — chaque situation est unique, d'où l'importance du suivi médical.

Pour la descendance : une personne **équilibrée**

transmettra normalement ses chromosomes… mais lors de la méiose, la répartition des fragments peut donner des gamètes

déséquilibrés : c'est le cas de la translocation 14/21 vue plus haut.

⚠️ LA NUANCE À NE PAS PERDRE

« Équilibré » ne veut pas dire « sans importance pour la famille » : la personne équilibrée est saine, mais son remaniement peut **réapparaître sous forme déséquilibrée chez ses enfants**. C'est précisément pour cela qu'on propose un **conseil génétique** aux familles concernées (partie 3).

07 BILAN

Tableau des remaniements et pièges

Le tableau de synthèse des quatre remaniements — sache le reconstruire ligne par ligne :

ANOMALIE	QUE DEVIENT LE FRAGMENT ?	MATÉRIEL GÉNÉTIQUE	NOMBRE DE CHROMOSO
Délétion	Perte d'un fragment	En défaut	46 (inchangé)
Duplication	Répétition d'un fragment	En excès	46 (inchangé)
Inversion	Fragment retourné sur place	Intact (équilibré)	46 (inchangé)
Translocation	Fragment transféré sur un autre chromosome	Intact (équilibré) ou en excès (déséquilibré)	46 (souvent inchangé !

🔍 Comparer nombre et structure en un coup d'œil

QUESTION	ANOMALIE DE NOMBRE (PARTIE 1)	ANOMALIE DE STRUCTURE (PARTIE 2)
Qu'est-ce qui change ?	Le **chromosome entier** (de trop ou en moins)	Un **fragment** (perdu, dupliqué, retourné, déplacé)
Le nombre de chromosomes ?	Obligatoirement changé (45 ou 47)	Pas forcément (souvent 46)
Exemples phares	Trisomie 21 libre (47) · monosomie X (45)	Cri du chat · translocation 14/21

🚨 LES 3 CONFUSIONS QUI COÛTENT DES POINTS

Délétion et monosomie

: fragment perdu (46 chromosomes) ≠ chromosome entier perdu (45 chromosomes).

Duplication et trisomie

: fragment répété (46 chromosomes) ≠ chromosome entier en 3 exemplaires (47 chromosomes).

Translocation équilibrée et personne saine « sans anomalies »

: le porteur est sain, mais son caryotype contient

un remaniement — à ne pas écrire « caryotype normal » ! On écrit « caryotype équilibré ».

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une délétion correspond à :

CORRECTION

B. Délétion = perte d'un **fragment** (pas d'un chromosome entier — ce serait une monosomie !). C correspond à la duplication et D à la translocation.

Exercice 2

Un individu porteur équilibré d'une translocation 14/21 a un caryotype de :

CORRECTION

C. Porteur **équilibré** = aucun gène en excès ni en défaut → 46 chromosomes et aucune manifestation. C'est à la génération suivante que la répartition des fragments lors de la méiose peut produire des gamètes déséquilibrés, à l'origine d'une trisomie 21 chez l'enfant.

Exercice 3

Quelle anomalie de structure n'entraîne NI perte NI excès de matériel génétique ?

CORRECTION

L'inversion. Le fragment est détaché, retourné, puis recollé : tout le matériel est conservé, seul l'ordre change (remaniement équilibré). A perd du matériel, B en ajoute, et D n'est même pas une anomalie de structure (c'est une anomalie de nombre, partie 1).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[anomalie_structure]** Anomalie de structure = cassures de chromosomes suivies d'un remaniement anormal des fragments ; le **nombre de chromosomes ne change pas forcément**.

- ✓ **[deletion]** Délétion = **perte d'un fragment** de chromosome → chromosome raccourci, gènes manquants (ex. cri du chat, délétion du bras court du chromosome 5 : 5p−).

- ✓ **[duplication]** Duplication = **répétition d'un fragment** → gènes en excès (le symétrique de la délétion).

- ✓ **[inversion]** Inversion = fragment détaché, **retourné**, recollé à l'envers sur le même chromosome → matériel intact, ordre modifié.

- ✓ **[translocation]** Translocation = fragment **transféré vers un autre chromosome** (non homologue) ; ex. translocation 14/21 → trisomies 21 « familiales » par gamètes déséquilibrés.

- ✓ **[translocation]** Porteur équilibré 14/21 : 46 chromosomes, sain — mais risque de trisomie 21 chez ses enfants.

- ✓ **[consequences_structure]** Remaniement **équilibré** (matériel intact) → personne saine ; remaniement **déséquilibré** (matériel en défaut ou en excès) → signes cliniques.

- ✓ **[consequences_structure]** La gravité dépend de la **taille du fragment** et des gènes concernés : petit fragment → effets limités ; grand fragment → conséquences graves.

- ✓ **[consequences_structure]** Confusions interdites : délétion ≠ monosomie · duplication ≠ trisomie — fragment (46 chr) ≠ chromosome entier (45 ou 47 chr).



Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : d'où viennent ces anomalies ? — mécanismes, diagnostic et accompagnement